

一、选择题：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	A	B	D	A	C	D	B	A

二、简答题：

1. $0*10*10*$

包含2个1给3分

2. $A \rightarrow X \quad \{ R.i := X.x * X.x \} R \quad \{ A.a := R.s \}$

每个动作顺序正确给1分

$R \rightarrow Y \quad \{ R_1.i := R.i + Y.y \} R_1 \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow \varepsilon \{ R.s = R.i \}$

3. $\text{array}(1..50, \text{pointer}(\text{integer}))$

第一个给出数组表示2分，第二个指针和函数各1分

$(\text{integer} \rightarrow \text{pointer}(\text{integer})) \rightarrow \text{record}((i \times \text{integer}) \times (c \times \text{char}))$

4. $E \Rightarrow TE' \Rightarrow FT'E' \Rightarrow idT'E' \Rightarrow idE' \Rightarrow id+TE' \Rightarrow id+FT'E' \Rightarrow id+id \quad T'E' \Rightarrow id+id$

$*FT'E' \Rightarrow id+id *idT'E' \Rightarrow id+id *idE' \Rightarrow id+id *id$ 一个推导0.5分

5.

100 (j<,A,C,102)

101(j,_,_,113) /*E1 为 F*/

102 (j<,B,D,104) /*E1 为 T*/

103 (j,_,_,113) /*E1 为 F*/

104 (j=,A,1,106) /*Ez 为 T*/

105 (j,_,_,108) /*EZ 为 F*/

每个四元式0.5分

106 (+,C,1,C) /*C:=C+1*/

107 (j,_,_,112) /*跳过 else 后的语句*/

108 (j≤,A,D,110) /*E3 为 T*/

109 (j,_,_,112) /*E3 为 F*/

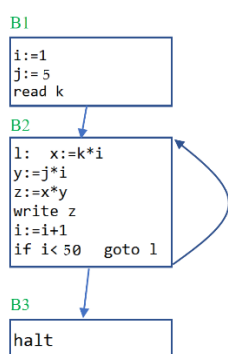
110 (+,A,2,A) /*A:=A+2*/

111 (j,_,_,108) /*转回内层 while 语句开始处*/

112(j,_,_,100) /*转回外层 while 语句开始处*/

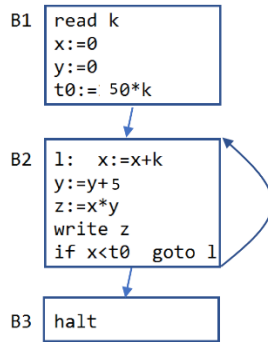
113

6. 首先，对程序进行基本块划分，如下：



基本块划分2分

其次，对其进行强度削弱、删除归纳变量、代码外提、删除死代码等优化，优化后的结果为：



优化3分

1)强度削弱

由于基本块 B2 是一个循环，由于 i 每次循环增加 1, j 每次循环不变，为常量 5，则在指令 $x:=k*i$ 和指令 $y:=j*i$ 中，x 每次循环增加 k, y 每次循环增加 5，因此，在这两个指令中运算的强度可以由原来的运算乘削弱至运算加。

2)删除归纳变量

根据指令 $i:=i+1$ 可知，i 是基本的归纳变量，而 x,y 与 i 保持线性关系，同样也是归纳变量， $i<50$ 可用 $x<50*k$ 或 $y<250$ 来替换。

3)代码外提

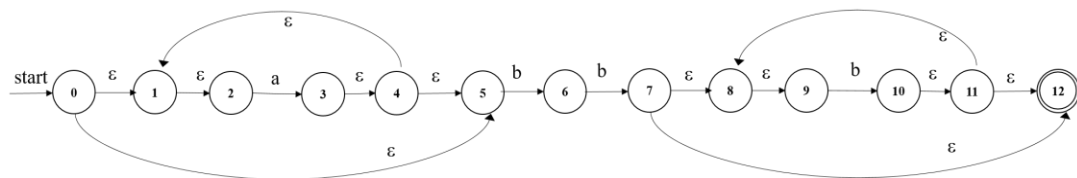
将循环体中不变的计算或是不变量提到循环体外，放在循环入口处。其中，基本块 B2 中不变运算有 $t0:=50*k$ 。

4)删除死代码

将流图中因优化而变成的死代码删除，包括 $i=1, j=5$ 。

开始与结束状态各0.5分，其它状态和边各0.25分

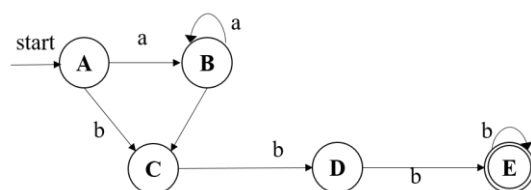
三、(1)



(2)

ϵ -closure($\{0\}$)= $\{0,1,2,5\}=A$
 ϵ -closure($\delta(A,a)$)= ϵ -closure($\{3\}$)= $\{1,2,3,4,5\}=B$
 ϵ -closure($\delta(A,b)$)= ϵ -closure($\{6\}$)= $\{6\}=C$
 ϵ -closure($\delta(B,a)$)= $\{2\}=B$
 ϵ -closure($\delta(B,b)$)= $\{2\}=C$
 ϵ -closure($\delta(C,b)$)= $\{7\}=D$
 ϵ -closure($\delta(D,a)$)= ϕ
 ϵ -closure($\delta(D,b)$)= $\{8,9,10,11,12\}=E$
 ϵ -closure($\delta(E,a)$)= ϕ
 ϵ -closure($\delta(E,b)$)= E

闭包6分（状态与边各0.5分），DFA1分



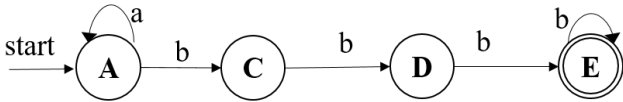
(3)

STEP1: 根据终态和非终态初始划分为两个集合 {ABCD} 和 {E}

基本思路正确3分

STEP2: { ABCD } → {AB} {D} {C} {E } → {E}

由于，AB两个 状态无法区分，用A 状态来代替B，因此，最小化的DFA 有4个状态，分别为ACDE。



四、(1)

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	#	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s4	s10			6	
3			s5	s11				7
4			s4	s10			8	
5			s5	s11				9
6	r1	r1	r1	r1	r1			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8	r3	r3	r3	r3	r3			
9	r5	r5	r5	r5	r5			
10	r4	r4	r4	r4	r4			
11	r6	r6	r6	r6	r6			

状态0.5分，符号0.5分，每项0.1分，acc0.5分

(2)

输入串 bccd\$的分析过程

步骤	状态栈	符号栈	输入串	ACTION	GOTO
1	0	\$	bccd\$	S ₃	
2	03	\$b	ccd\$	S ₅	
3	035	\$bc	cd\$	S ₅	
4	0355	\$bcc	d\$	S ₁₁	
5	0355 <u>11</u>	\$bccd	\$	r ₆	9
6	03559	\$bccB	\$	r ₅	9
7	035 9	\$bcB	\$	r ₅	7
8	037	\$b B	\$	r ₂	1
9	01	\$ E	\$	acc	

整体思路对给5分